

模型评价与推广（论文第 X 章素材）

VLSI 布图规划设计 — 评价指标 / 优点 / 局限 / 推广

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08/10

1 模型评价与推广

1.1 评价指标体系

从解质量、算法效率、参数鲁棒性、工程可靠性四个维度评价模型，每个维度均以理论界、实测数据或独立验证为判据，避免主观定性：

表 1: 模型评价指标体系与判据

维度	判据	本项目证据	数据来源
解质量	对理论界的逼近	利用率逼近上界、 d^* 双向确认、下界可达	结果附表
算法效率	复杂度 + 实测耗时	$O(n)$ 解码、 $O(n^2)$ /层、秒至分钟级	work_guide
鲁棒性	参数敏感性	λ/ϵ 不敏感、t2-div 谷底明确	灵敏度报告
可靠性	可复现 + 独立验证	固定种子逐位一致、交叉核对 9/9	总纲 §3.4

1.2 模型优点分析

- 几何约束内化，搜索空间只含合法解。** B^* 树将”任意两模块不重叠且布局紧凑”转化为编码结构固有性质：任一合法 B^* 树经 Skyline 轮廓压缩解码后**必然无重叠且为可容许布局**，无需在优化中显式处理 $O(n^2)$ 对非重叠约束，也无需罚函数权重调参。对比 0-1 变量混合整数规划（ $n = 300$ 时约束规模过大）与遗传算法（树结构交叉维护成本高），本框架在表示完备性与搜索效率间取得平衡。
- 编码、解码、搜索与目标函数解耦。** B^* 树编码、轮廓解码、模拟退火引擎与代价函数相互独立：问题一至问题三共用同一套核心，仅替换目标函数与可行性判定即可；问题四通过**矩形分解升级节点语义**（超块 + 凹角精确支撑）实现”模型修正而非重新建模”，目标与约束保持不变——这一解耦设计使模型具有天然的可扩展性。
- 目标函数设计有据可依。** 面积项与长宽比惩罚项经随机采样归一化至同量级 $(\bar{A}, \bar{P})$ ， λ 才具有”面积与长宽比相对重要性”的直观含义；对称惩罚 $P(R) = R + 1/R - 2$

满足旋转等价性 ($R \rightarrow 1/R$ 代价不变) 且 $P(1) = P'(1) = 0$ 。 $\lambda = 0.5$ 由 11 点扫描确定, 灵敏度分析显示 $[0.45, 0.55]$ 内面积变化 $< 1\%$ 。

4. **解质量逼近理论极限**。问题二面积利用率实测 0.867–0.868, 与轮廓公式决定的理论上界 $1/(1+d) = 0.8696$ 差距不足 0.3%——在矩形打包必然留缝的前提下已接近工程极限; 问题三 d^* 全部经双向确认 (d^* 可行且 $d^* - \varepsilon$ 处全种子不可行), 问题四达到总面积下界并**严格证明全局最优**。
5. **结果可复现、可审计**。全部运行固定随机种子 (`seed_base=20260808`), 同参数同种子逐位一致; 定稿复现与参数扫描最优值交叉核对 9/9 通过; 核心代码经 1134 断言白盒测试与 ASan/UBSan 双轨验证, 布局合法性由独立 Python 实现复核。
6. **规模扩展性良好**。实测耗时随模块数近似线性增长 (问题一: n100 0.8s、n200 11.4s、n300 19.3s), 自适应冷却与 reheating 参数对规模不敏感; 多起点退火天然可并行, 实测 10 核利用率 96–99%, 可进一步扩展至集群。

1.3 模型的局限性

1. **启发式无最优性保证** (问题一至三)。结果为多轮取优 (best-of-N), 单次退火存在随机波动: 问题二实测 8 轮 HPWL 分布中 n300 spread 达 449%, 中位/最优比值 1.46。多起点只能降低、不能消除运气成分。
2. **可行性判定依赖搜索强度** (问题三)。 d^* 与判定种子数强相关: 种子数 3→15 时 n100 的 d^* 由 0.1348 降至 0.0761 (改善 45%), 且未见平台。因此 d^* 严格说是”在当前搜索强度下验证过的最小可行死区比例”而非数学上的临界点; 论文表述必须限定搜索强度。
3. **部分参数位于扫描边界**。问题二 n300 的 t2-div= 70、问题一 n200 的 t2-div= 30 为扫描范围最优 (赛程内未加密 40/50/60 与 80/90); 问题三 n300 的判定种子 15/20 未扫描。最优性结论仅对已探索参数空间成立。
4. **大规模判定计算成本高**。问题三可行性判定为完整退火搜索, n300 单协议 (10 种子 $\times$ 11 次二分迭代 + 双向确认) 约 47 分钟, 限制了更大规模实例与更高强度协议的应用。
5. **模型作了简化假设**。未考虑热分布、布线拥塞、电源网格等物理约束, 模块视为不可变形的硬矩形 (除问题四的 L/T 形状外)。
6. **问题四最优性范围有限**。穷举证明仅对本题 4 模块实例成立; 且 24 的完美铺满对尺寸组合敏感 (尺寸扰动实验显示扰动后仅 b4 达到新下界) ——但凹角精确支撑对 bbox 放置的 25% 面积优势在全部扰动实例中保持稳健。

1.4 模型推广

1. **大规模 L/T 型模块布图。**问题四已验证的”矩形分解 + 凹角精确支撑”超块解码可直接嵌入问题一至三的 B* 树 + 模拟退火框架：仅替换解码器与重叠检查粒度，搜索框架、目标函数与验证流程全部沿用——这是框架解耦性的直接收益。
2. **多目标布图优化。**问题一已示范 λ 参数化实现面积与长宽比的加权权衡；将 λ 泛化为多目标权重（面积、HPWL、功耗、时序裕量），并利用灵敏度曲线绘制帕累托前沿，可为设计空间探索提供决策支持。
3. **软模块支持。**将节点解码扩展为允许长宽比在一定范围内连续变化（软模块），仅需在轮廓压缩阶段引入高度调整，编码与搜索框架不变，可覆盖更多实际设计场景。
4. **分布式并行。**多起点退火的各实例完全独立、结果可合并，天然适配集群/云环境；配合固定种子协议，可在大规模算力下以”更多起点 + 更强判定”换取更优解，为问题三的搜索强度升级提供算力路径。
5. **判定可靠性的方法学升级。**问题三的”并行多种子 OR + 双向确认”已构成一套可迁移的可靠性框架；进一步可引入贝叶斯优化选点、确定性局部搜索兜底或更高阶协议，降低假阴性并逼近真临界点。
6. **工业约束联合优化。**在代价函数中扩展网格约束、热分布、布线资源占用等项（接口不变），将布图规划与后续布局布线环节联合考虑，提高整体设计收敛性。

1.5 小结

模型以 B* 树编码内化几何约束、以快速模拟退火搜索组合空间，在解质量上逼近理论极限（问题二距上界不足 0.3%、问题四达到下界并证明全局最优），在鲁棒性与可靠性上有系统验证支撑；局限主要源于启发式本质（无最优性保证、判定依赖搜索强度）与赛程时间的参数边界。框架的解耦设计使其可自然推广至大规模异形模块、多目标、软模块与分布式场景。